

DECK 12 • COURS ML

Introduction au MLOps

Faire vivre un modele en production, pas seulement l'entrainer

Cours ML • ESGI • 1 h

Lewis Hounkpevi

Pourquoi le MLOps ?

- Un modele qui marche en notebook ne marche pas forcément en prod.
- Les donnees changent : un modele fige se degrade avec le temps.
- Sans process, chaque mise a jour redevient un projet a part entiere.



Au-dela du modele

Le ML en production, c'est une petite part de code de modele et une grande part d'infrastructure autour.

DevOps vs MLOps

DevOps

- Versionne le code.
- Teste et déploie l'application.
- Le comportement est déterministe.
- Le monitoring surveille les pannes.

MLOps

- Versionne code, données ET modèles.
- Teste aussi la qualité des données.
- Le comportement se dégrade avec le temps.
- Le monitoring surveille aussi la dérive.

Le cycle de vie MLOps

1

Entraîner

Préparer les données et entraîner le modèle (ce qui couvre les TP).

2

Deployer

Emballer et exposer le modèle (API, batch, embarqué).

3

Surveiller

Mesurer la performance en continu et déclencher un reentraînement.

Versionner : code, donnees, modeles

- Code : Git, comme pour tout logiciel.
- Donnees : tracer quelle version a servi a entrainer quel modele.
- Modeles : conserver les poids, hyperparametres et metriques de chaque version.



Reproductibilite

Sans versionner les trois, impossible de reexpliquer pourquoi un modele a pris telle decision.

Monitoring et derive (drift)

- Derive des donnees : la distribution des entrees change avec le temps.
- Derive du concept : la relation entre X et y change elle-meme.
- Sans monitoring, la degradation reste invisible jusqu'a l'incident.



Exemple

Un modele de recommandation entraine avant une nouvelle tendance devient obsolete sans qu'aucune erreur ne soit levee.

CI/CD/CT

CI/CD (classique)

- Integration continue du code.
- Tests automatisés.
- Déploiement automatisé.

CT (continuous training)

- Reentrainement automatique sur nouvelles données.
- Validation avant remise en production.
- Boucle fermée : données, modèle, monitoring.

Pour aller plus loin

- Explorer MLflow ou Weights & Biases pour le tracking d'experiences.
- Identifier comment un TP pourrait s'integrer dans un pipeline CI/CD.
- Reperer ce qu'il faudrait monitorer pour chaque TP (derive, latence, cout).



Objectif

Comprendre que l'entrainement d'un modele (les TP) n'est qu'une etape d'un cycle plus large.

A RETENIR

Introduction au MLOps

- Le MLOps étend le DevOps aux spécificités du ML : données, modèles, dérive.
- Un modèle entraîne, c'est le début, pas la fin du travail.
- Le CI/CD/CT automatise tests, déploiement et reentraînement.
- Le monitoring détecte la dégradation avant qu'elle ne coûte cher.
- Versionner code, données ET modèles ensemble, pas seulement le code.